

Wellenausbreitung und Energie

Lokale Erhaltung, Rotverschiebung als Buchhaltungswechsel und der Wegfall dunkler Anteile im statischen T^4 -Kosmos

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

Juni 2026 | Dok. 277

Inhaltsverzeichnis

.1	Einordnung: Warum diese Trennung nötig ist	2
.2	Lokale Energiebilanz – immer erfüllt	3
	Elektromagnetisches Feld	3
	Quantisierung und Strahlungsdruck	3
.3	Rotverschiebung: beobachterabhängig, kein Verlust ins Nichts	3
.4	Der globale Trugschluss – Noether präzise	3
.5	Absorption: Energie wird umgesetzt, nicht vernichtet	4
.6	FFGFT-Sicht: Energie als teils einheiten-buchhalterische Größe	4
.7	Kosmologische Konsequenz: statischer T^4 , keine dunklen Anteile	5
.8	Methodische Einordnung	6
.9	Zusammenfassung	6

Abstract

Eine propagierende Welle trägt *immer* eine wohldefinierte, positive Energie: elektromagnetisch über den Poynting-Fluss, quantisiert über $E = \hbar\omega$ pro Quant, mechanisch über den Strahlungsdruck. Dieses Dokument trennt sauber zwei Ebenen, die in Populardarstellungen ständig vermischt werden: die *lokale* Energiebilanz (immer erfüllt, $\partial_t u + \nabla \cdot \mathbf{S} = 0$ bzw. $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$) und die *globale* Bilanz, die in gekrümmter, zeitlich nicht-stationärer Raumzeit nicht eindeutig definierbar ist. Der verbreitete Fehlschluss „Energie ist nicht erhalten“ (gemeint: *vernichtet*) verwechselt eine Buchhaltungsebene mit physikalischer Zerstörung. Im FRW-Modell folgt die Nicht-Definierbarkeit der Gesamtenergie aus dem Fehlen eines zeitartigen Killing-Feldes (Noether); sie ist keine Verletzung der lokalen Physik. In der FFGFT-Lesart sind $\hbar$ und c SI-Umrechnungsfaktoren, der physikalische Gehalt liegt in den dimensionslosen Verhältnissen ($\tilde{T} \cdot m = 1$); die gemessene Absolutenergie ist beobachterabhängig, die Verhältnisstruktur invariant. Auf einem *statischen* kompakten 4-Torus T^4 existiert die Zeit-Translations-Symmetrie wieder; nach Noether ist die Gesamtenergie dann wohldefiniert und erhalten. Rotverschiebung wird damit zur reinen Skalen- und Beobachter-Umbuchung statt zur metrischen Raumdehnung, und der Hauptanlass für dunkle Energie (beschleunigte Expansion) sowie ein Teil der Motivation für dunkle Materie (CMB-Peak-Fit) entfällt – die einschlägige Struktur folgt in FFGFT aus der T^4 -Geometrie und aus ξ (Dok. 267/268). Diese kosmologische Schlussfolgerung wird im Status der Entartungs-These (Dok. 267) geführt: auf den *Daten* sind beide Modelle gleichwertig, auf der theoretischen *Struktur* ist FFGFT die sparsamere Lesart (kein Dunkelsektor, globale Energieerhaltung). R_H ist dabei eine gemeinsame Skalen-Referenz, kein freier Parameter – kein empirischer K. o. von Λ CDM, sondern ein Ökonomie-Argument.

1 Einordnung: Warum diese Trennung nötig ist

Die Aussage „eine Welle ohne Energie wäre keine Welle“ ist trivial richtig und doch der Ausgangspunkt eines hartnäckigen Missverständnisses. In der kosmologischen Diskussion wird aus der korrekten technischen Feststellung „im expandierenden Universum gibt es keine global eindeutige Gesamtenergie“ regelmäßig die falsche Konsequenz „Energie wird vernichtet“ gezogen. Beides liegt auf verschiedenen Ebenen.

Definition .1.1 (Zwei Bilanzebenen). **Lokale Bilanz** Die Kontinuitätsgleichung des Energie-Impuls-Tensors, $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$, bzw. im Flachraum $\partial_t u + \nabla \cdot \mathbf{S} = 0$. Sie ist eine Aussage über *Fluss*: Energie verschwindet nirgends, sie strömt. Immer erfüllt.

Globale Bilanz Die Existenz einer eindeutigen, erhaltenen *Gesamtenergie* des Systems. Nach Noether an die Zeit-Translations-Symmetrie gebunden; in nicht-stationären gekrümmten Raumzeiten nicht eindeutig definierbar.

Warnung .1.2 (Der Kategorienfehler). „Global nicht eindeutig definierbar“ ist eine Aussage über die *Buchhaltungsebene*. „Physikalisch zerstört“ wäre eine Verletzung der lokalen Physik – und die tritt nie auf. Die Gleichsetzung beider ist der eigentliche Fehler.

Dieses Dokument arbeitet die gleichnamige Kurznotiz aus, belegt die einzelnen Schritte und ordnet sie in den Korpus ein: in die Einheiten-Frage (Dok. 166, 182, 230), in die Reduktionsstruktur (Dok. 270) und in die kosmologische Entartung (Dok. 267/268).

.2 Lokale Energiebilanz – immer erfüllt

Elektromagnetisches Feld

Für das elektromagnetische Feld ist die Energiedichte und der Poynting-Vektor [2, 3]

$$u = \frac{\epsilon_0}{2} |\mathbf{E}|^2 + \frac{1}{2\mu_0} |\mathbf{B}|^2, \quad \mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}, \quad (1)$$

mit $\mathbf{S}$ als Energiestromdichte. Die Energie-Kontinuitätsgleichung lautet

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}, \quad \text{im Vakuum} \quad \frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = 0. \quad (2)$$

Sie ist eine *lokale* Erhaltungsaussage: jede Abnahme der Energiedichte an einem Punkt ist exakt durch ausströmenden Fluss bilanziert. Energie verschwindet nirgends.

Quantisierung und Strahlungsdruck

Quantisiert trägt jedes Quant

$$E = \hbar\omega, \quad p = \hbar k = \frac{E}{c}, \quad P_{\text{rad}} = \frac{S}{c}, \quad (3)$$

mit Impuls p und Strahlungsdruck P_{rad} . Solange die Welle läuft, fließt Energie – mit messbarer Flussdichte, messbarem Druck, messbarem Photoeffekt.

Erkenntnis .2.1 (Operationaler Gehalt). Die lokale Bilanz ist nicht verhandelbar, weil sie an drei unabhängige Messgrößen gekoppelt ist: Flussdichte S , Strahlungsdruck $P_{\text{rad}} = S/c$ und der Photoeffekt-Schwellenwert über $E = \hbar\omega$. Eine „laufende Welle ohne Energie“ würde allen dreien widersprechen.

.3 Rotverschiebung: beobachterabhängig, kein Verlust ins Nichts

Bei kosmologischer Rotverschiebung skaliert die gemessene Wellenlänge; ein gegebener Beobachter misst $E = hc/\lambda$ entsprechend kleiner. Das heißt *nicht*, dass Energie verschwindet, sondern dass die Frage „wie viel Energie“ frame- bzw. beobachterabhängig ist.

Proposition .3.1 (Frame-Abhängigkeit der Photonenergie). *Die Photonenergie ist die Zeitkomponente eines Viererimpulses, $E = p^\mu u_\mu$, also das Skalarprodukt mit der Vierergeschwindigkeit u_μ des Beobachters. Sie ist daher keine invariante Größe, sondern beobachterabhängig. Ein zur Emissionszeit mitbewegter Beobachter misst die volle Energie; ein relativ dazu anders bewegter misst einen anderen Wert. Was invariant bleibt, sind Verhältnisse (Frequenz-, Energie-, Massenverhältnisse).*

Energie ist hier also eine relative, beobachterabhängige Größe – keine zerstörte. Diese Aussage ist modellunabhängig (sie gilt in Λ CDM ebenso wie in FFGFT); was sich zwischen den Modellen unterscheidet, ist die *Deutung* des z (Abschnitt .7).

.4 Der globale Trugschluss – Noether präzise

Satz .4.1 (Noether: Energieerhaltung aus Zeit-Translations-Symmetrie). *Eine global erhaltene Gesamtenergie existiert genau dann, wenn die Raumzeit ein zeitartiges Killing-Feld ξ^μ besitzt, d. h. eine Zeit-Translations-Symmetrie $\nabla_{(\mu}\xi_{\nu)} = 0$ [1, 6, 5].*

Ein expandierendes FRW-Universum besitzt kein zeitartiges Killing-Feld, also keine globale Zeit-Translations-Symmetrie, also keine eindeutig definierte globale Gesamtenergie. Dies ist eine Aussage über die *Nicht-Existenz einer eindeutigen globalen Bilanz*, nicht über physikalische Vernichtung. Lokal gilt stets

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0. \quad (4)$$

Bemerkung .4.2 (Was hier oft schiefgeht). Der häufige grobe Fehler lautet „Energie ist einfach nicht erhalten“ – gemeint als vernichtet. Korrekt ist: in FRW ist die *globale* Buchhaltung nicht eindeutig, weil das Symmetrie-Argument aus Satz .4.1 nicht greift. Gleichung (4) bleibt davon unberührt.

.5 Absorption: Energie wird umgesetzt, nicht vernichtet

Bei Absorption gibt die Welle ihre Energie ab und wechselt die Form: Photoeffekt, Erwärmung, oberhalb der Schwelle Paarerzeugung. Die Kinematik verlangt einen zweiten Partner: ein einzelnes freies Photon kann wegen gleichzeitiger Energie- und Impulserhaltung kein Paar erzeugen.

$$\gamma\gamma \rightarrow e^+e^- \quad (\text{Breit-Wheeler [4]}), \quad \gamma + N \rightarrow e^+e^- + N \quad (E \geq 2m_e c^2). \quad (5)$$

Auch hier bleibt die lokale Bilanz (2)/(4) jederzeit erfüllt: die Energie wechselt die Form, nicht die Existenz.

.6 FFGFT-Sicht: Energie als teils einheiten-buchhalterische Größe

In FFGFT sind $\hbar$ und c SI-Umrechnungsfaktoren, keine ontologischen Primitiva; der physikalische Gehalt liegt in den dimensionslosen Verhältnissen. Die fundamentale Relation

$$\tilde{T} \cdot m = 1 \quad (\text{natürliche Einheiten } \hbar = c = 1) \quad (6)$$

macht das explizit: $E \leftrightarrow 1/\tilde{T}$ und $m \leftrightarrow 1/\tilde{T}$.

Erkenntnis .6.1 (Verhältnisstruktur ist invariant). „Wie viel Energie“ hängt an der Einheiten- und Beobachterkonvention; die Verhältnisstruktur (Massen-, Frequenz-, Energieverhältnisse) ist invariant. Das ist exakt konsonant mit Proposition .3.1: der Absolutwert der gemessenen Energie ist beobachterabhängig, die invarianten Verhältnisse bleiben.

In dieser Lesart ist „Licht $\rightarrow$ Materie“ das Binden freier Phase (Licht) in Modeninhalte (Masse): die Energie wechselt die Buchungsebene, nicht die Existenz. Die repräsentationelle Seite dieser Aussage – dass derselbe 4D-Inhalt verlustfrei zwischen T^4 -Geometrie und Hilbertraum-Sprache übersetzbar ist – ist in Dok. 230 ausgearbeitet; die Reduktionskette $T^4 \rightarrow T^0$ mit der Dualitäts-Dekompaktifizierung der Massedimension über $\tilde{T} \cdot m = 1$ in Dok. 270.

Bemerkung .6.2 (Einheiten-Buchhaltung statt Ontologie). Die Bezeichnung „teils einheiten-buchhalterisch“ ist präzise zu lesen: Der *Fluss* und der *Druck* (Abschnitt 3) sind operationale, einheitenunabhängige Tatsachen. Was an der Konvention hängt, ist allein die Zuordnung eines Absolutwerts „Energie“ zu einem gegebenen Modeninhalte – die Wahl der Skala, in der gezählt wird.

.7 Kosmologische Konsequenz: statischer T^4 , keine dunklen Anteile

FFGFT lebt auf einem kompakten, *statischen* 4-Torus T^4 . Es gibt keine metrische Expansion des Raumes – und damit entfällt der Anlass für dunkle Energie (Λ) wie ein Teil der Motivation für dunkle Materie. Auf die obige Energiediskussion wirkt sich das unmittelbar und vereinfachend aus.

Proposition .7.1 (Globale Energieerhaltung wird wiederhergestellt). *Ein statischer T^4 -Hintergrund besitzt eine zeitartige Zeit-Translations-Symmetrie. Nach Satz .4.1 ist die Gesamtenergie dann wohldefiniert und erhalten. Der Trugschluss aus Satz .4.1-Kontext („keine eindeutige globale Energie“) ist eine Folge der Expansionsannahme; ohne sie muss man gar nicht erst auf „global nicht definierbar“ ausweichen.*

1. Rotverschiebung = Buchhaltungswechsel, nicht Raumdehnung. Ohne Expansion ist die Rotverschiebung keine Dehnung der Wellenlänge durch wachsenden Raum. Sie ist die in $\tilde{T} \cdot m = 1$ (6) angelegte Skalen- und Beobachter-Umbuchung: die Energie- und Zeitskala der fernen Quelle wird relativ zum lokalen Standard anders referenziert. Das Photon trägt seine Energie durchgehend (Abschnitte 3); z ist die Umrechnung zwischen Quellen- und Beobachter-Buchhaltung – exakt die beobachterabhängige, relative Energie aus Proposition .3.1, nur ohne den FRW-Apparat.

2. Keine dunklen Anteile nötig. Λ CDM braucht dunkle Energie, um eine beschleunigte Expansion zu treiben, und dunkle Materie u. a. zum Fit der CMB-Peakstruktur. Fällt die Expansion weg, entfällt die Hauptaufgabe der dunklen Energie. Die einschlägige Struktur – etwa die Lage der CMB-Peaks – folgt in FFGFT aus der T^4 -Geometrie und aus ξ statt aus einem Expansion-plus-Dunkel-Fit: die Peak-Verhältnisse werden in Dok. 268 aus den Entartungen $g(|\vec{n}|^2)$ der T^4 -Moden hergeleitet, die Skalenleiter (Casimir/CMB/ H_0) in Dok. 166.

Tabelle 1: Theoretische Kosten der beiden Lesarten *derselben* Daten.

	Λ CDM zahlt	FFGFT
Beschleunigte Expansion	dunkle Energie Λ nötig	entfällt (kein expandierender Raum)
CMB-Peak-Fit	u. a. dunkle Materie	aus $T^4 + \xi$ (Dok. 268)
Globale Energie	nicht erhalten (FRW, kein Killing-Feld)	erhalten (Noether, statischer T^4)
„Energie verschwindet“	lebt hier als Trugschluss	löst sich auf

Warnung .7.2 (Status: auf den Daten entartet, in den Kosten nicht symmetrisch). Auf der *Daten*-Ebene sind die Modelle entartet (Dok. 267): SNe Ia, BAO und CMB-Temperatur unterscheiden nicht zwischen metrischer Expansion (Λ CDM) und fraktaler Zeitentfaltung (FFGFT) – dieselben Daten, zwei Lesarten. Auf der *Struktur*-Ebene sind die Kosten jedoch *nicht* symmetrisch (Tab. 1): Λ CDM trägt dunkle Energie und dunkle Materie als freie Komponenten und verzichtet auf globale Energieerhaltung; FFGFT zahlt keines davon. Bei empirischer Gleichwertigkeit entscheidet die theoretische Ökonomie – und dort ist FFGFT die sparsamere Lesart. Das ist ein Sparsamkeits-Argument (Occam), kein empirischer K. o. von Λ CDM.

Bemerkung .7.3 (R_H ist Skalen-Referenz, kein Eingabewert). R_H muss nicht aus ξ folgen – es ist eine Skalen-Referenz wie jede systemspezifische Obergrenze $R_{\text{Torus}}(m) = \hbar/mc$ (Dok. 182). Die Beziehung Plancklängen $\leftrightarrow R_H$ (Exponent 41/4, $R_H/L_0 = 6,49 \times 10^{64}$) leitet *kein* Rahmen aus ersten Prinzipien her: warum das Universum $\sim 10^{60}$ Plancklängen misst, sagt

keine Theorie. Λ CDM legt die Relation über den gemessenen H_0 fest – im Sinne der Entartung selbst zirkulär (Dok. 267); FFGFT übernimmt den etablierten Wert zur Vergleichbarkeit und notiert ihn in ξ -Schreibweise (Dok. 190 P35/P36). Das ist ein *gemeinsamer empirischer Bezugspunkt* beider Modelle, kein freier Parameter und keine FFGFT-spezifische Lücke. In FFGFT sind zudem $\hbar, c$ SI-Umrechnung und G abgeleitet ($\xi \rightarrow \{m_e, \dots\} \rightarrow G \rightarrow \ell_P$); ein „gemessener“ dimensionaler Anker im Sinne der Standardphysik existiert hier gar nicht. Die einzige Asymmetrie bleibt der Dunkelsektor, den allein Λ CDM trägt.

.8 Methodische Einordnung

Die in Definition .1.1 eingeführte Trennung „lokal vs. global“ ist strukturell dasselbe Muster wie an anderen Stellen des Korpus: eine deterministische, lokal vollständig bestimmte Struktur, deren globale bzw. absolute Verbuchung von der gewählten Auflösungs- bzw. Konventionsebene abhängt (vgl. Markov-Determinismus, Dok. 038). Der Fehler „Energie wird zerstört“ entsteht, wenn man eine fehlende globale Buchhaltung als physikalische Aussage liest – genau die Art von Fehlschluss, gegen die das Korrekturverzeichnis (Dok. 190) als Leitplanke schreibt.

Erkenntnis .8.1 (Was dieses Dokument zeigt). (i) Eine laufende Welle trägt immer positive Energie; (ii) lokal ist Energie immer erhalten; (iii) Rotverschiebung ist beobachterabhängig, kein Verlust; (iv) „global nicht-eindeutig“ $\neq$ zerstört; (v) im statischen T^4 ist die Gesamtenergie sogar global erhalten und z eine reine Umbuchung. Auf den *Daten* sind Λ CDM und FFGFT entartet; auf der *Struktur* ist FFGFT die sparsamere Lesart (Tab. 1). Die kosmische Skala R_H ist dabei ein gemeinsamer empirischer Bezugspunkt, kein freier Parameter – die Asymmetrie liegt allein im Dunkelsektor.

.9 Zusammenfassung

- Laufende Welle $\Rightarrow$ immer positive Energie (Poynting (1), $E = \hbar\omega$ (3)).
- Lokal ist Energie immer erhalten ($\partial_t u + \nabla \cdot \mathbf{S} = 0$ (2); $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$ (4)).
- Rotverschiebung ist beobachterabhängig (Proposition .3.1) – kein Verlust ins Nichts.
- Keine eindeutige globale Energie (keine Zeit-Symmetrie, Satz .4.1) $\neq$ Energie zerstört.
- FFGFT: Energie ist teils Einheiten-Buchhaltung; physikalisch sind die Verhältnisse ($\tilde{T} \cdot m = 1$ (6); Dok. 230/270).
- Statischer T^4 -Kosmos (keine Expansion): globale Energieerhaltung gilt (Proposition .7.1), Rotverschiebung ist reine Umbuchung, dunkle Anteile sind nicht nötig. Auf den Daten entartet (Dok. 267/268/166), in den Kosten sparsamer (Tab. 1); R_H ist gemeinsame Skalen-Referenz, kein freier Parameter – die Asymmetrie ist allein der Dunkelsektor.

Anschlüsse. Dok. 270 (Projektionskette $T^4 \rightarrow T^0$, Dualitäts-Dekompaktifizierung über $\tilde{T} \cdot m = 1$), Dok. 230 (verlustfreie Übersetzung $T^4 \leftrightarrow$ Hilbertraum), Dok. 267 (kosmologische Entartung Λ CDM vs. FFGFT), Dok. 268 (CMB-Peaks aus T^4), Dok. 166 (Casimir/CMB/ H_0 als ξ -Potenzleiter), Dok. 182 (Maximalskala R_H , kalibriert), Dok. 190 (Korrekturverzeichnis, P35/P36).

Literaturverzeichnis

- [1] E. Noether, *Invariante Variationsprobleme*, Nachr. d. König. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen, Math-phys. Klasse (1918) 235–257.
- [2] J. H. Poynting, *On the Transfer of Energy in the Electromagnetic Field*, Phil. Trans. R. Soc. Lond. **175** (1884) 343–361.
- [3] J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed., Wiley (1998), Kap. 6 (Poynting-Theorem) und Kap. 7.
- [4] G. Breit, J. A. Wheeler, *Collision of Two Light Quanta*, Phys. Rev. **46** (1934) 1087–1091.
- [5] C. W. Misner, K. S. Thorne, J. A. Wheeler, *Gravitation*, Freeman (1973), Kap. 25 (Killing-Felder, Erhaltungsgrößen).
- [6] R. M. Wald, *General Relativity*, University of Chicago Press (1984), Abschn. C.3 (Killing-Felder und Erhaltungssätze).
- [7] J. Pascher, *Dok. 270: Projektionskette $T^4 \rightarrow T^0$ – zwei Typen von Dimensionsreduktion*, FFGFT-Korpus (2026).
- [8] J. Pascher, *Dok. 230: Übersetzbarkeit FFGFT $\leftrightarrow$ Hilbertraum-Quantenmechanik*, FFGFT-Korpus (2026).
- [9] J. Pascher, *Dok. 267: Kosmologische Entartung – Λ CDM und FFGFT als zwei Lesarten derselben Beobachtungen*, FFGFT-Korpus (2026).
- [10] J. Pascher, *Dok. 268: CMB-Akustikpeaks aus der T^4 -Gitterstruktur*, FFGFT-Korpus (2026).
- [11] J. Pascher, *Dok. 166: Die Casimir-Skala als kosmisches Bindeglied – Casimir-Effekt, CMB und H_0 in einer ξ -Potenzleiter*, FFGFT-Korpus (2026).
- [12] J. Pascher, *Dok. 182: Maximalskala des Universums – R_H als kalibrierte kosmische Skala in ξ -Schreibweise*, FFGFT-Korpus (2026).
- [13] J. Pascher, *Dok. 190: Korrekturverzeichnis FFGFT/T0 (K1–K4, P1–P38), P35/P36 Kalibrierungs-Leitplanke*, FFGFT-Korpus (2026).
- [14] J. Pascher, *Dok. 038: Markov-Determinismus – deterministisches Substrat, statistische Beschreibung bei fehlender Auflösung*, FFGFT-Korpus (2026).
- [15] J. Pascher, *Dok. 009: Ursprung von $\xi = 4/30000$* , FFGFT-Korpus (2026).